

PaperClaw 安装与配置流程

环境要求

要求	说明
Python	3.11+ (推荐 3.12/3.13, 3.14 可能有兼容性风险)
Docker	Docker Desktop (用于代码沙箱隔离执行)
内存	建议 16GB+ (运行大型模型和 Docker 容器)
磁盘	建议 20GB+ 可用空间
LLM API Key	DeepSeek/OpenAI/Anthropic 等

第一步：检查环境

在开始安装前，先验证你的环境是否满足要求。

```
# 进入项目目录
cd y:\Trae\project\PaperClaw

# 检查Python版本（必须是 3.11+）
python --version
# 预期输出类似: Python 3.12.3

# 检查Docker是否安装
docker --version
# 预期输出类似: Docker version 27.5.1, build 9f0776a

# 检查Docker是否运行中（必须有输出）
docker ps
# 如果报错: error during connect... 说明Docker未启动
```

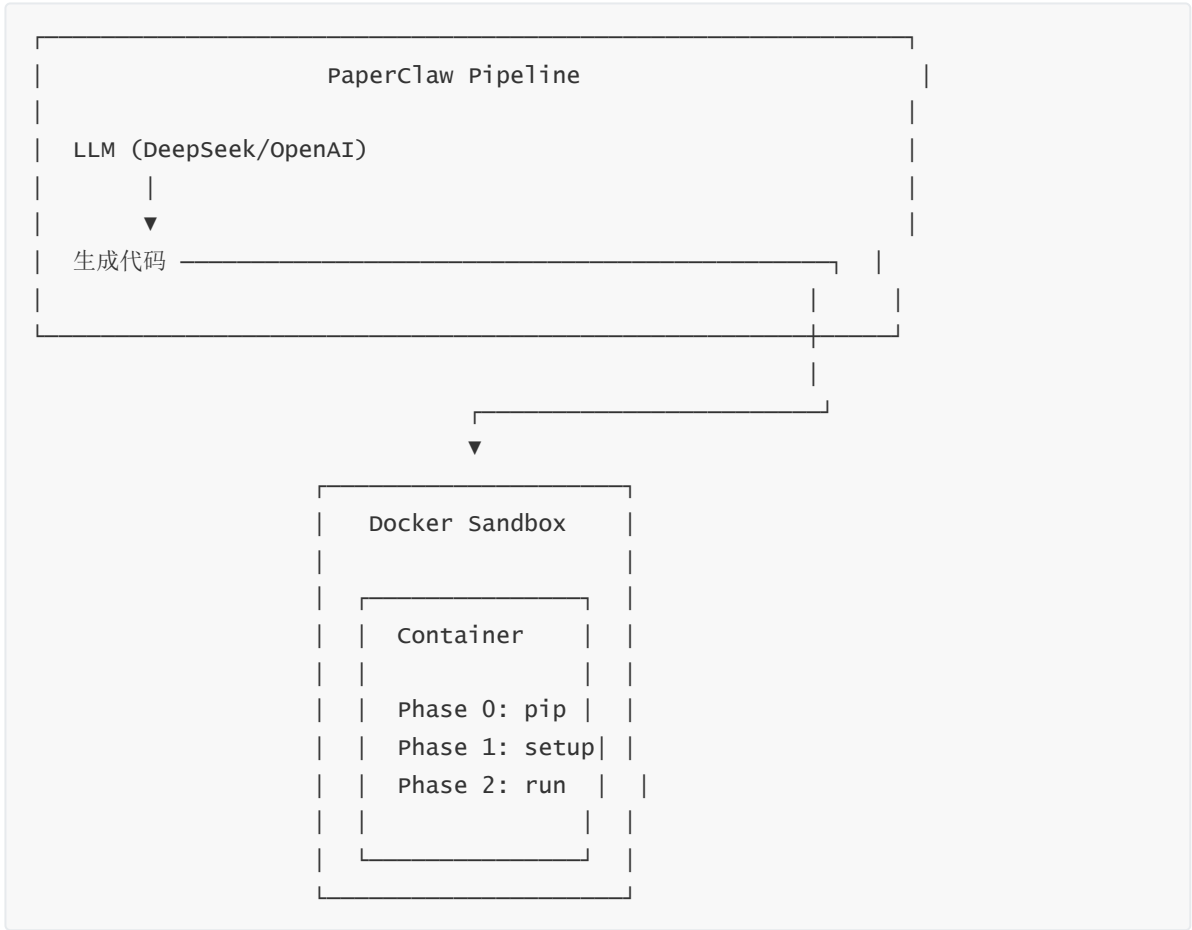
⚠ 注意事项

- Docker Desktop 必须保持运行状态**，PaperClaw 使用 Docker 作为代码执行沙箱
- 如果 `docker ps` 报错，Windows 用户请从开始菜单启动 "Docker Desktop"
- 等待 Docker 完全启动（约 1-2 分钟），确认任务栏图标不再闪烁

Docker 部署原理（选读）

了解 PaperClaw 如何使用 Docker 有助于排查问题和优化使用体验。

架构概述



三阶段执行模型

PaperClaw 在 Docker 容器中按三阶段执行实验代码：

阶段	执行内容	触发条件
Phase 0	<code>pip install -r requirements.txt</code>	工作目录存在 <code>requirements.txt</code>
Phase 1	<code>python3 setup.py</code>	工作目录存在 <code>setup.py</code> （用于下载数据集）
Phase 2	<code>python3 main.py</code>	主实验脚本执行

网络策略

PaperClaw 支持细粒度的网络控制策略：

策略	含义	使用场景
full	全程网络可用	需要在线下载数据的实验
setup_only	Phase 0-1 可联网，Phase 2 断网	下载数据集后执行本地实验
pip_only	仅 Phase 0 可联网	仅需要安装包
none	完全断网	安全要求极高的执行环境

内置预装包

Docker 镜像已预装大量常用 ML/科研包，**无需在 requirements.txt 中声明**：

```
# PyTorch 生态
torch, torchvision, torchaudio, torchdiffeq

# 科学计算
numpy, scipy, sklearn, pandas, matplotlib, seaborn

# ML 框架
transformers, datasets, accelerate, peft, trl, timm

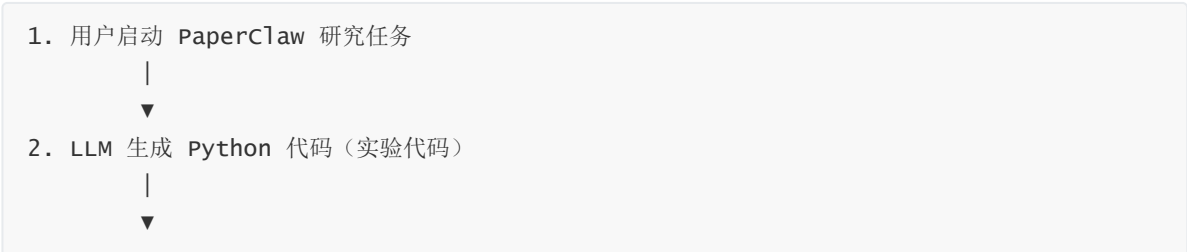
# 其他
gymnasium, networkx, tqdm, h5py, tensorboard, wandb, optuna
```

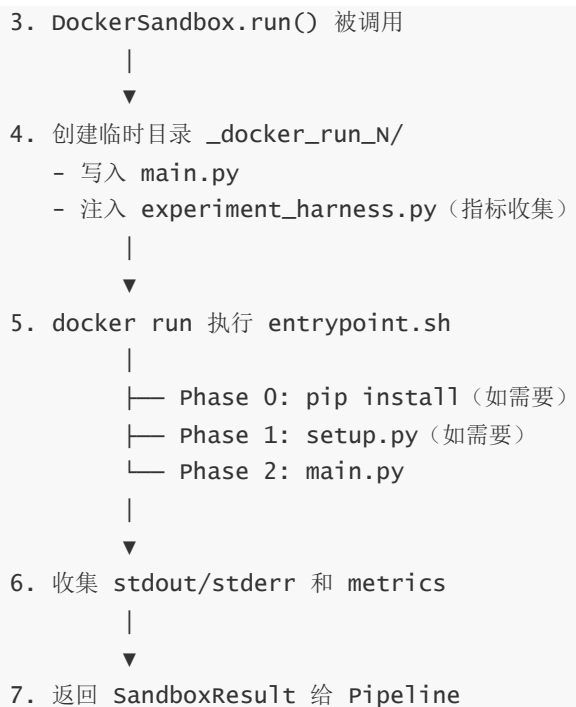
镜像体系

PaperClaw 针对不同领域提供了专用 Docker 镜像：

镜像	用途
researchclaw/sandbox-generic:latest	通用 ML/通用场景
researchclaw/sandbox-math:latest	数学优化
researchclaw/sandbox-physics:latest	物理模拟
researchclaw/sandbox-biology:latest	生物信息
researchclaw/sandbox-chemistry:latest	化学分子
researchclaw/sandbox-economics:latest	经济金融
researchclaw/sandbox-security:latest	安全检测

工作流程





GPU 支持

如果你的机器有 NVIDIA GPU 并安装了 NVIDIA Container Toolkit:

```
# config.paperclaw.yaml
experiment:
  mode: docker
  docker:
    gpu_enabled: true # 启用 GPU 穿透
```

PaperClaw 会自动检测并添加 `--gpus all` 参数到 `docker run` 命令。

资源限制

默认资源限制 (可在配置中修改) :

资源	默认值
内存	8GB (<code>--memory=8192m</code>)
共享内存	2GB (<code>--shm-size=2048m</code>)

第二步：创建虚拟环境（重要）

为避免污染全局 Python 环境，**强烈建议使用虚拟环境**。

什么是虚拟环境？

虚拟环境是一个独立的 Python 运行环境，所有安装的包都只在这个环境内生效，不会影响全局 Python 和其他项目。

创建虚拟环境

```
# 使用当前默认 Python 创建虚拟环境
python -m venv .venv

# 或者指定 Python 版本（如果安装了多个 Python 版本）
py -3.12 -m venv .venv
```

激活虚拟环境

```
# Windows CMD
.venv\Scripts\activate.bat

# Windows PowerShell（可能需要先执行）
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Linux/Mac
source .venv/bin/activate
```

✅ 验证激活成功

激活后，终端提示符会显示 `(.venv)` 前缀：

```
(.venv) y:\Trae\project\PaperClaw>
```

⚠️ 注意事项

- 每次新开终端都需要重新激活虚拟环境
- 如果提示 "Cannot be loaded because running scripts is disabled"，在 PowerShell 中执行：

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

第三步：安装依赖

激活虚拟环境后执行

```
# 安装核心依赖（最小安装）
pip install -e .

# 安装全部依赖（含 web、可选功能）
pip install -e ".[all]"

# 如果 [all] 安装失败，逐个安装
pip install pyyaml rich arxiv numpy
pip install httpx scholarly crawl4ai tavily-python PyMuPDF
```

依赖说明

依赖组	包含内容	用途
核心	pyyaml, rich, arxiv, numpy	基础功能
anthropic	httpx	Anthropic API 支持
web	scholarly, crawl4ai, tavily-python	文献检索、网络爬虫
pdf	PyMuPDF	PDF 处理
all	上述全部	完整功能

⚠️ 注意事项

- 安装过程可能需要几分钟，取决于网络速度
- 如果遇到网络问题，可以换国内镜像源：

```
pip install -e ".[all]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 某些依赖（如 PyMuPDF）需要编译工具链，Windows 用户可能需要 Visual Studio Build Tools

第四步：配置 API Key

复制配置文件

```
copy config.paperclaw.example.yaml config.paperclaw.yaml
```

编辑配置文件

用任意文本编辑器打开 config.paperclaw.yaml，修改以下内容：

```
llm:
  provider: deepseek      # LLM 提供商
  api_key: "your-api-key-here" # 替换为你的 API Key
```

支持的 LLM Provider

Provider	模型	说明	获取地址
deepseek	deepseek-chat	推荐，免费额度多	https://platform.deepseek.com
openai	gpt-4o, gpt-4	通用强大	https://platform.openai.com
anthropic	claude-3.5-sonnet	推理能力强	https://anthropic.com

⚠ 注意事项

- **API Key 不要泄露给他人**，也不要提交到 Git
- `config.paperclaw.yaml` 已在 `.gitignore` 中，不会被提交
- 如果使用 DeepSeek，推荐先充值 10-20 元，API 调用更稳定

第五步：验证安装

```
# 检查 paperclaw 命令是否可用
paperclaw --help

# 或使用 python 模块方式
python -m paperclaw --help
```

预期输出

```
usage: paperclaw [-h] [--config CONFIG] [--verbose] [topic]

PaperClaw - 面向学术科研工作者的高能动性AI自动化辅助系统

positional arguments:
  topic                研究主题

options:
  -h, --help            显示帮助信息
  --config CONFIG        配置文件路径
  --verbose              详细输出模式
```

第六步：启动 Web UI（可选）

如果不想使用命令行，可以使用 Web 界面。

后端服务（终端1）

```
cd paperclaw-web\backend
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

前端服务（终端2）

```
# 确认虚拟环境已激活
cd paperclaw-web\frontend
npm install
npm run dev
```

访问界面

打开浏览器访问: <http://localhost:5173>

⚠️ 注意事项

- 后端必须先启动, 前端才能正常连接
- 如果端口 5173 被占用, Vite 会自动切换到其他端口, 注意看终端输出
- Web UI 中的 API Key 会保存在浏览器 localStorage 中

快速命令汇总

```
# 完整安装流程
cd y:\Trae\project\PaperClaw

# 1. 创建虚拟环境
python -m venv .venv

# 2. 激活虚拟环境
.venv\Scripts\activate.bat

# 3. 安装依赖
pip install -e ".[all]"

# 4. 复制并编辑配置文件
copy config.paperclaw.example.yaml config.paperclaw.yaml
# 编辑 config.paperclaw.yaml, 填入 API Key

# 5. 验证安装
paperclaw --help
```

常见问题

Q1: pip install 失败, 提示 "Microsoft Visual C++ 14.0 is required"?

A: 安装 [Visual Studio Build Tools](#), 勾选 "C++ 桌面开发"。

Q2: Docker 相关错误 "error during connect"?

A: 确保 Docker Desktop 已启动并运行。等待完全启动后, 在终端执行 `docker ps` 确认。

Q3: 提示 "command not found: paperclaw"?

A: 确保虚拟环境已激活 (提示符前有 `(.venv)`), 然后重新安装:

```
pip install -e .
```


Q4: 虚拟环境目录 .venv 太大?

A: .venv 只包含你安装的包，不影响全局环境。如果需要删除，直接删除整个目录即可。

Q5: API 调用很慢或失败?

A:

1. 检查 API Key 是否正确
2. 检查网络连接
3. DeepSeek 有每日免费额度，用完需要充值
4. 尝试切换 provider

下一步

安装配置完成后，可以开始你的第一次研究：

```
# 命令行方式（基础研究）
paperclaw "LLM applications in code generation"

# 命令行方式（指定配置文件）
paperclaw --config config.paperclaw.yaml "大语言模型在医学诊断中的应用"

# Web UI 方式
# 浏览器访问 http://localhost:5173
```

目录结构说明

安装后，项目目录结构：

```
PaperClaw/
├── .venv/                # 虚拟环境（隔离的 Python 环境）
├── paperclaw-web/        # Web UI
│   ├── backend/          # 后端 API
│   └── frontend/         # 前端界面
├── researchclaw/         # 核心研究引擎
├── config.paperclaw.yaml # 配置文件（包含 API Key）
├── INSTALL_CN.md         # 本文档
└── ...
```